CAHIER DE CHARGE

DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE

Bureau de Goma

1. Introduction

Avec l'évolution des technologies numériques, plusieurs organisations cherchent à moderniser leurs méthodes de gestion et de prise de décision. Le Bureau de Goma, qui regroupe les avocats inscrits dans la région, organise régulièrement des élections pour désigner les responsables de différentes structures. Cependant, les méthodes traditionnelles utilisées pour ces élections présentent plusieurs limites, notamment la lenteur du processus, les risques d'erreurs humaines et parfois le manque de transparence dans le dépouillement des votes.

Dans ce contexte, il devient nécessaire de mettre en place une solution informatique moderne permettant d'organiser les élections de manière plus efficace, transparente et sécurisée. Ce projet consiste donc à développer un système de vote électronique qui permettra aux électeurs de participer aux élections à travers une application numérique accessible depuis leurs appareils mobiles.

Le système sera développé en utilisant **React Native pour l'application mobile** et **MySQL pour la gestion de la base de données**, avec un serveur backend permettant de connecter l'application mobile à la base de données.

2. Contexte et justification du projet

Les élections organisées au sein du Bureau de Goma impliquent un grand nombre de participants et nécessitent une organisation rigoureuse. Actuellement, les votes sont souvent effectués de manière manuelle, ce qui peut entraîner plusieurs difficultés :

- Le processus de vote prend beaucoup de temps.
- Le dépouillement manuel peut entraîner des erreurs.
- La gestion des listes électorales est difficile.
- Les résultats peuvent être contestés par manque de transparence.

La mise en place d'un système de vote électronique permettra de résoudre ces problèmes en automatisant l'ensemble du processus électoral. Le système

garantira la sécurité du vote, l'anonymat des électeurs et la rapidité du dépouillement des résultats.

3. Objectifs du système

3.1 Objectif général

L'objectif principal du projet est de développer un système de vote électronique sécurisé et fiable permettant d'organiser les élections du Bureau de Goma de manière moderne et transparente.

3.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du système sont les suivants :

- Permettre l'inscription et l'authentification sécurisée des électeurs.
- Faciliter la gestion des listes électorales.
- Permettre aux électeurs de voter de manière simple et rapide.
- Garantir l'anonymat et la sécurité des votes.
- Automatiser le dépouillement des résultats.
- Fournir des statistiques et des rapports détaillés sur les élections.

4. Description générale du système

Le système de vote électronique sera constitué de plusieurs composantes :

1. **Application mobile Et desktop développée avec React Native**
2. **Serveur backend (API)**
3. **Base de données MySQL**

L'application mobile sera utilisée par les électeurs pour s'authentifier et voter. Le serveur backend assurera la communication entre l'application mobile et la base de données. La base de données stockera toutes les informations relatives aux électeurs, aux candidats et aux votes.

5. Architecture du système

L'architecture du système sera basée sur un modèle **client–serveur**.

Application mobile (React Native)

L'application mobile sera installée sur les smartphones des électeurs. Elle permettra :

- la connexion des utilisateurs

- l’affichage des candidats
- l’enregistrement des votes

Serveur backend

Le serveur backend aura pour rôle de :

- traiter les requêtes envoyées par l’application mobile
- vérifier l’authentification des utilisateurs
- enregistrer les votes dans la base de données
- calculer les résultats

Base de données MySQL

La base de données contiendra toutes les informations nécessaires au fonctionnement du système :

- électeurs
- candidats
- scrutateurs
- élections
- votes

6. Fonctionnalités du système

6.1 Inscription des électeurs

Avant les élections, les électeurs doivent être enregistrés dans le système. L’administrateur pourra ajouter les informations des électeurs dans la base de données.

Les informations enregistrées incluront :

- nom
- prénom
- numéro d’identification
- email
- mot de passe

Chaque électeur disposera d’un compte personnel lui permettant d’accéder au système.

6.2 Authentification des électeurs

Pour accéder au système, l'électeur devra se connecter à l'application mobile en utilisant son identifiant et son mot de passe.

Le serveur vérifiera ces informations dans la base de données. Si les informations sont correctes, l'électeur sera autorisé à accéder à la plateforme de vote.

Cette étape permet de garantir que seules les personnes autorisées peuvent participer aux élections.

6.3 Gestion des candidatures

L'administrateur du système pourra enregistrer les candidats participant aux élections.

Pour chaque candidat, les informations suivantes seront enregistrées :

- nom
- prénom
- poste
- photo
- description

Ces informations seront affichées dans l'application mobile afin que les électeurs puissent connaître les candidats avant de voter.

6.4 Processus de vote

Le processus de vote se déroulera de la manière suivante :

1. L'électeur se connecte à l'application mobile.
2. Il consulte la liste des candidats.
3. Il sélectionne le candidat de son choix.
4. Il confirme son vote.

Une fois le vote validé, le système enregistrera le vote dans la base de données.

Chaque électeur ne pourra voter qu'une seule fois.

6.5 Anonymat du vote

Afin de garantir la confidentialité du vote, le système ne devra pas enregistrer le lien direct entre l'électeur et le candidat choisi.

Seul le nombre total de votes pour chaque candidat sera enregistré.

6.6 Dépouillement automatique

Une fois la période de vote terminée, le système calculera automatiquement les résultats.

Le dépouillement sera effectué automatiquement par le serveur en comptant le nombre de votes obtenus par chaque candidat.

Les résultats pourront être consultés immédiatement.

6.7 Gestion des scrutateurs

Les scrutateurs sont des personnes chargées de superviser les élections.

Le système permettra :

- l’ajout des scrutateurs
- la consultation des résultats
- la vérification du déroulement du vote

6.8 Génération de rapports et statistiques

Le système devra permettre de générer plusieurs rapports :

- nombre total d’électeurs inscrits
- nombre total de votants
- taux de participation
- résultats des élections

Ces rapports pourront être exportés au format PDF.

7. Modélisation de la base de données

La base de données MySQL contiendra plusieurs tables principales.

Table électeurs

Cette table contiendra les informations sur les électeurs.

Champs :

- id
- nom
- prenom
- email
- mot_de_passe
- photo

Table candidats

Cette table contiendra les informations sur les candidats.

Champs :

- id
- nom
- prenom
- poste
- photo
- description
-

Table votes

Cette table contiendra les votes enregistrés.

Champs :

- id
- candidat_id
- date_vote

8. Exigences techniques

Technologies utilisées

Application mobile :

React Native

Backend :

Node.js ou PHP

Base de données :

MySQL

9. Exigences de sécurité

La sécurité du système est très importante.

Les mesures de sécurité incluront :

- cryptage des mots de passe
- authentification sécurisée
- protection contre les accès non autorisés
- sauvegarde régulière de la base de données

10. Compatibilité et performance

Le système devra fonctionner sur :

- smartphones Android
- smartphones iOS
- tablettes

L'application devra être rapide et capable de supporter plusieurs utilisateurs connectés en même temps.

11. Maintenance du système

Le système devra être conçu de manière modulaire afin de faciliter les mises à jour et la maintenance.

Une documentation technique devra être fournie pour permettre aux administrateurs de gérer facilement le système.

13. Modélisation UML du système

La modélisation UML permet de représenter le fonctionnement du système avant le développement. Elle aide à comprendre les interactions entre les utilisateurs et le système.

13.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation montre les différentes interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités principales.

Acteurs du système

Le système comporte trois principaux acteurs :

1. Administrateur

L'administrateur est la personne chargée de gérer l'ensemble du système. Il peut créer les élections, enregistrer les électeurs, ajouter les candidats et consulter les résultats.

Ses actions principales sont :

- gérer les électeurs
- gérer les candidats
- gérer les scrutateurs
- créer les élections
- consulter les résultats
- générer les rapports

2. Électeur

L'électeur est l'utilisateur qui participe au vote.

Ses actions principales sont :

- se connecter à l'application
- consulter la liste des candidats
- voter
- consulter les résultats

3. Scrutateur

Le scrutateur supervise le bon déroulement du vote.

Ses actions sont :

- vérifier la participation
- consulter les résultats
- superviser le processus électoral

13.2 Logique du diagramme de cas d'utilisation

Le fonctionnement général est le suivant :

1. L’administrateur prépare les élections en enregistrant les électeurs et les candidats.
2. Les électeurs se connectent à l’application mobile.
3. Ils consultent la liste des candidats.
4. Ils effectuent leur vote.
5. Le système enregistre les votes dans la base de données.
6. Une fois le vote terminé, le système calcule automatiquement les résultats.

14. Architecture technique du système

L’architecture technique décrit comment les différentes parties du système vont fonctionner ensemble.

Le système sera basé sur une architecture **client–serveur** composée de trois couches principales.

14.1 Application mobile (Frontend)

L’application mobile sera développée avec **React Native**.

Elle permettra aux utilisateurs d’interagir avec le système.

Fonctionnalités principales de l’application :

- interface de connexion
- affichage des candidats
- interface de vote
- affichage des résultats

L’application sera installée sur les smartphones des électeurs.

14.2 Serveur backend

Le serveur backend jouera le rôle d’intermédiaire entre l’application mobile et la base de données.

Le backend pourra être développé avec :

- Node.js
- ou PHP

Ses fonctions principales seront :

- vérifier l’authentification des utilisateurs
- recevoir les votes envoyés par l’application

- enregistrer les données dans la base de données
- calculer les résultats

Le backend exposera des **API REST** que l'application mobile utilisera pour communiquer avec le serveur.

Exemple d'API :

- /login
- /candidats
- /vote
- /resultats

14.3 Base de données

Les données seront stockées dans **MySQL**.

La base de données contiendra toutes les informations nécessaires au fonctionnement du système.

Les principales données stockées seront :

- les électeurs
- les candidats
- les scrutateurs
- les votes
- les élections

15. Modèle complet de base de données

Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, plusieurs tables seront nécessaires.

Table utilisateurs

Cette table contient les comptes des utilisateurs.

Champs :

- id
- nom
- prenom
- email
- mot_de_passe
- role

- date_creation

Table electeurs

Cette table contient les électeurs autorisés à voter.

Champs :

- id
- nom
- prenom
- numero_identite
- email
- telephone
- statut

Table candidats

Cette table contient les informations sur les candidats.

Champs :

- id
- nom
- prenom
- poste
- photo
- description

Table elections

Cette table contient les informations sur les élections.

Champs :

- id
- titre
- date_debut
- date_fin
- statut

Table votes

Cette table enregistre les votes.

Champs :

- id
- electeur_id
- candidat_id
- election_id
- date_vote

Table scrutateurs

Cette table contient les scrutateurs.

Champs :

- id
- nom
- prenom
- email
- telephone

16. Logique complète du système (du début à la fin)

Voici la logique complète du fonctionnement du système.

Étape 1 : Préparation des élections

L'administrateur se connecte à l'interface d'administration.

Il effectue les actions suivantes :

- créer une nouvelle élection
- enregistrer les électeurs
- enregistrer les candidats
- définir la date de début et de fin du vote

Étape 2 : Ouverture du vote

Lorsque la date de début arrive, le système active automatiquement l'élection.

Les électeurs peuvent alors accéder à l'application mobile.

Étape 3 : Authentification des électeurs

Chaque électeur doit se connecter à l'application avec son email et son mot de passe.

Le serveur vérifie les informations dans la base de données.

Si les informations sont correctes, l'électeur peut accéder à la plateforme de vote.

Étape 4 : Consultation des candidats

L'électeur peut consulter :

- la liste des candidats
- leurs photos
- leurs descriptions

Cette étape permet aux électeurs de bien connaître les candidats avant de voter.

Étape 5 : Vote

L'électeur sélectionne le candidat de son choix.

Avant d'enregistrer le vote, le système vérifie :

- que l'électeur n'a pas déjà voté
- que l'élection est toujours active

Si les conditions sont respectées, le vote est enregistré.

Étape 6 : Enregistrement du vote

Le vote est envoyé au serveur backend.

Le serveur enregistre le vote dans la base de données.

Une confirmation est envoyée à l'électeur.

Étape 7 : Fermeture du vote

Lorsque la date de fin est atteinte, le système bloque automatiquement la possibilité de voter.

Aucun nouveau vote ne peut être enregistré.

Étape 8 : Calcul des résultats

Le système calcule automatiquement :

- le nombre total de votes
- le nombre de votes par candidat
- le taux de participation

Étape 9 : Publication des résultats

Les résultats sont affichés dans :

- l'interface administrateur
- l'application mobile

Les scrutateurs peuvent vérifier les résultats.

17. Sécurité du système

Pour garantir la fiabilité du système, plusieurs mesures de sécurité seront mises en place :

- cryptage des mots de passe
- authentification sécurisée
- protection contre les attaques informatiques
- sauvegarde régulière de la base de données

18. Conclusion générale

Le système de vote électronique proposé permettra de moderniser le processus électoral du Bureau de Goma.

Grâce à l'utilisation de technologies modernes comme React Native et MySQL, le système offrira une solution fiable, rapide et sécurisée pour l'organisation des élections.

Cette solution contribuera à renforcer la transparence du processus électoral et à améliorer la participation des électeurs.

12. Conclusion

Le développement d'un système de vote électronique pour le Bureau de Goma représente une étape importante dans la modernisation du processus électoral. Grâce à l'utilisation des technologies modernes comme React Native et MySQL,

ce système permettra d’améliorer la transparence, la sécurité et l’efficacité des élections.

Ce projet contribuera également à renforcer la confiance des électeurs dans le processus électoral en garantissant un vote sécurisé, rapide et fiable.